



**ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHO
COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA**

**A UTILIZAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA NAS ORGANIZAÇÕES:
(Um estudo sobre os resíduos Sólidos, plástico reciclado como matéria prima, no
Município de Vitória de Santo antão)**

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

2022



**ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JOSÉ JOAQUIM DA SILVA FILHO
COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA**

AUTORES

Edson Rufino

Giann Lucas

Jardielson Correia

José Otavio

Reynan Souza

Manuel benedito

A UTILIZAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA NAS ORGANIZAÇÕES:

**(Um estudo sobre os resíduos Sólidos, plástico reciclado como matéria prima, no
Município de Vitória de Santo antão)**

Projeto Integrador apresentado a Coordenação
do Curso Técnico em Logística em 2022.2 da
Escola Técnica José Joaquim da Silva Filho,
como requisito parcial à conclusão do Módulo
III.

Orientador: Prof. Manásseis

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

2022

RESUMO

O conceito de Logística Reversa vem da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Usando essa lei como base plausível de custos negativos para organização que for fiscalizada e não se adequar às normas de proteção ao meio ambiente. A viabilidade desse gargalo da Logística mostrando os custos e lucros para as pequenas organizações privadas que lutam diariamente, podendo ser maiores se utilizarem Logística Reversa em seu sistema de produção e métodos de reciclagem, sendo bem visado pelo público alvo podendo ser uma estratégia de marketing. As empresas que adotam a Logística Reversa acabam agregando maior valor à sua imagem. Fazendo isso por conta da sua preocupação em beneficiar o meio ambiente. Reciclagem de plástico é uma das principais ações da Logística Reversa. A maioria das empresas tem como objetivo embalar seus produtos como uma forma de marketing ou proteção, mas infelizmente a maior parte desse plástico vai diretamente a natureza e segue prejudicando tudo ao seu redor. Direcionado para o Nordeste, diretamente observando-se Vitória de Santo Antão e suas organizações e se as mesmas usufruem da Logística Reversa.

Palavras-chave: Logística, Plástico, Ambiente.

ABSTRACT

The concept of reverse logistics comes from the law of the National Policy on Solid Waste (PNRS) Law No. 12,305, of August 2, 2010. Using this law as a plausible basis for business costs for an organization that for inspection and does not conform to protection standards to the environment. The feasibility of this logistical bottleneck showing the costs and profits for small organizations that struggle daily, which may be greater if they use reverse logistics in their production system and recycling methods, being well regarded by the target audience and may be a marketing strategy. Companies that adopt reverse logistics end up adding greater value to their image. Doing this because of its concern for a beneficiary of the environment. Plastic recycling is one of the main actions of reverse logistics. Most companies aim to embalm their products as a form of marketing or protection, but unfortunately most of this plastic goes directly to nature and continues to harm everything around it. Directed towards the northeast, directly observing Vitória de Santo Antão and its organizations if they benefit from reverse logistics.

Keywords: Logistics, Plastic, Environment.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

FIEP	Federação das Indústrias no Estado do Paraná
LR	Logística Reversa
PNRS	Política Nacional de Resíduos Sólidos
PET	Politereftalato de Etileno
WWF	World Wildlife Fund (significa Fundo Mundial para a Natureza)

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO.....	06
2.	METODOLOGIA	08
3.	OBJETIVOS.....	09
3.1	OBJETIVO GERAL.....	09
3.2	OBJETIVO ESPECIFICO.....	09
4.	REFERENCIALTEORICO(CAPITULO1).....	10
4.1	LOGISTICA REVERSA E O SEU INICIO.....	10
4.2	O QUE A LR AGREGA AO MEIO AMABIENTE.....	10
4.3	COMO LR FUNCIONA.....	10
4.4	POR QUE UTILIZAR EM ORGANIZAÇÕES DE PEQUENO PORTE.	10
4.5	COMO A LR ATUA NA REUTILIZAÇÃO DO PLASTICO.....	10
4.6	QUAL IMPACTO NEGATIVO DO PLÁSTICO NA NATUREZA.....	11
4.7	LUCRATIVIDADE NA REUTILIZAÇÃO, PARA ORGANIZAÇÕES PRIVADAS.....	11
4.8	COMO OS COLABORADORES PODEM SER INFLUECIADOS PELAS ORGANIZAÇÕES PRIVADAS QUE UTILIZAM DA LR AMBIENTALMENTE.....	11
4.9	ORGANIZAÇÕES QUE TÊM AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE PARA O MEIO AMBIENTE.....	12
4.1.1	CAPITULO2.....	13
4.1.2	COLETA SELETIVA NO NORDESTE BRASILEIRO.....	13
4.1.3	COLETA SELETIVA NO ESTADO DE PERNAMBUCO (RECIFE).....	13
5.	RESULTADOS DA PESQUISA.....	14
6.	CONCLUSÃO.....	15
7.	REFERÊNCIAS	17
8.	ANEXOS.....	20

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a WWF (2019) estima-se que no Brasil a utilização da Logística Reversa com os materiais derivados do plástico, não tem sua devida importância e preocupação das organizações privadas que são as maiores produtoras de resíduos sólidos (plástico). Tendo em vista o Banco Mundial pesquisado pela WWF (2019), o Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico no mundo com 11 milhões de toneladas de materiais plásticos, estando atrás de países como Estados Unidos, China e Índia. Totalizando-se 10,3 milhões de toneladas (91%) foram coletadas corretamente, mas apenas 145 mil toneladas (1,28%) são efetivamente recicladas, ou seja, reutilizados na cadeia de produção nas organizações como produto secundário.

Observando dados da WWF (2019) mediante ao assunto pesquisado observa-se que as organizações brasileiras estão deixando de ter ganhos plausíveis por não utilizarem a Logística Reversa na matéria prima chamada plástico. Sendo esse um dos menores índices da pesquisa e bem abaixo da média global de reciclagem plástica que é de 9%. Estando esses materiais, passando por uma usina de reciclagem, há perdas na reparação (motivos das perdas são materiais contaminados, multicamadas ou de baixo valor). No final do processo, do destino de 7,7 milhões de toneladas de plástico são destinados para aterros sanitários e os outros 2,4 milhões de toneladas de plástico tem seu descarte irregular sem qualquer tipo de tratamento em lixões a céu aberto.

Segundo o grupo Fragmaq (2017) boas práticas “Logística Reversa” se torna uma verdadeira necessidade para as empresas e cidadãos que se preocupam com a preservação ambiental. Nestes fatores em 2012, 40% dos resíduos sólidos não foram descartados da maneira correta, consequentemente, 24 milhões de toneladas de lixo foram descartadas na natureza e a Logística Reversa vem com ações que reduz o descarte irregular, fornecendo o fluxo físico de produtos e embalagens, que retorna o produto ao seu local de origem após serem consumidos, dando aos resíduos uma forma mais adequada de tratamento, diminuindo a poluição ambiental.

Segundo o Canal Eduardo de Souza (2015), hoje a Logística Reversa tem ganhado força no mercado, pois os consumidores estão se sensibilizando com a tendência da economia sustentável. E, dentro de uma visão de logística integrada, com a Logística Reversa é possível

diminuir custos e proporcionar vantagem competitiva as empresas. No setor de plástico, a LR é aplicada como ferramenta para acordo de produtos pós-consumo, para as indústrias que reutilizarão como matéria prima. Estudos comprovam a possibilidade de utilizar as resinas recicláveis para diversas aplicações, apenas com algumas exceções como embalagens para indústria de alimentos.

Conforme Canal Eduardo de Souza (2015) A Logística Reversa, no setor plástico, se baseia em 3 pilares: cliente, centro de distribuição e fabricante. Os grandes Atacadistas e o Cliente final podem ser considerados a maior fonte dos plásticos pós-consumo. Eles devem ser atingidos pela implementação de programas de coleta seletiva públicas ou privadas, com o intuito de arrecadar e recolher os produtos. O Centro de Distribuição é o mais importante, porque ele é o que liga os dois pilares: cliente e fábrica.

De acordo com um estudo global publicado na revista científica Nature Sustainability (2021), revelou que 80% do lixo encontrado nos oceanos é composto por plásticos. Há mais de 14 milhões de toneladas de plásticos no fundo dos oceanos.

Segundo estudo da Our World in Data apontada por Ângela Reyes (2021), o Brasil é o sexto e único país americano que mais despeja plástico no mar, aproximadamente (3,86%). Embora não se tenha uma solução definitiva por estudos, ainda é recomendável que o ser humano se conscientize de evitar de despejar lixo plástico no mar e optar por itens reutilizáveis. É responsabilidade de todos manter o mar limpo. Só assim para se evitar danos ao ecossistema.

Tendo em vista o tema estabelecido pelos autores, ocorreu a iniciativa de uma tese onde busca o conhecimento do uso da logística reversa direcionando para o nordeste e o município de Vitória de Santo Antão, os entrevistados ajudaram os autores sobre alguns assuntos que demonstram a influência das empresas sobre a utilização da LR no município.

2. Metodologia

Direcionando para o cenário, será realizado uma Pesquisa exploratória, Segundo Gil (2019), A pesquisa exploratória tem como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos ao fato ou fenômeno estudado. Com base em seu comentário, será realizado pesquisas sobre os resíduos sólidos, plástico reciclado como matéria prima, na cidade da Vitória de Santo Antão. Pesquisa Descritiva, também citado por Gil (2017), são pesquisas que buscam levantar a opinião, atitudes e crenças de uma população.

Os autores farão entrevistas com diversas pessoas do município de Vitória de Santo Antão e região que tenham o entendimento sobre logística reversa, para estabelecer resultados que serão retratados a seguir do artigo. Também será feita uma análise preliminar do estudo sobre a logística reversa nas organizações, reutilizando como matéria prima “plástico”. Pesquisa detalhada pela network nestas respectivas fontes virtuais WWF, grupo Fragmaq, Sambiental, DW, equipe G1, FIEP e revista Statto.

3. OBJETIVOS:

3.1 Objetivo Geral

Estabelecer os conhecimentos coletados por pesquisas e métodos que possam esclarecer o uso da Logística Reversa nas organizações e conhecimento geral das pessoas do Nordeste com foco o plástico. E observando-se a postura ambiental das organizações e das pessoas do município.

3.2 Objetivos específicos

1º Mostrar que a aplicação da Logística Reversa é bem mais beneficiadora do que não utilizá-la.

2º Instruir as pessoas do uso correto da coleta seletiva e mostrar o quanto ela é de grande ajuda para o meio ambiente e locais urbanos.

3º Demonstrar a influência da L.R na região Nordeste e a maneira que as organizações se usufruem dela.

4. REFERENCIAL TEÓRICO (CAPÍTULO 1º)

4.1 Logística Reversa e o seu início

O surgimento da Logística Reversa iniciou-se na Europa segundo o Guia rápido da FIEP (2014), mais precisamente nas décadas de 70 e 80 nos países europeus. Dentre eles a Alemanha que em 1991 iniciou a primeira legislação ambiental. E segundo o Blog Logística (2020), o termo logística reversa começou a ser utilizado em 1990. Pois a partir desta década as empresas começaram a se preocuparem com a utilização dos recursos naturais e com o retorno de produtos descartados pelos consumidores.

4.2 O que a LR agrega ao meio ambiente

De acordo com LAR PLÁSTICOS (2020), A Logística Reversa contribui com o desenvolvimento sustentável da sociedade. Todavia, possibilita o retorno de resíduos sólidos para as empresas de origem, evitando que eles possam poluir ou contaminar o meio ambiente e permite a economia nos processos produtivos das empresas, além de conscientizar sobre a responsabilidade de cada um do destino correto dos resíduos sólidos.

4.3 Como LR funciona

Segundo a equipe TOTVS (2021), a Logística Reversa funciona por meio do estabelecimento de processos que possam mover as mercadorias em, pelo menos, uma etapa da cadeia de suprimentos (do cliente à distribuidora, por exemplo). É um processo complexo que pode envolver vários planejamentos e controles diferentes. Existem empresas que até mesmo terceirizam essa função. O descarte correto do resíduo é fundamental nesse processo. TOTVS (2021) citou que, geralmente, o consumidor retorna os produtos ou resíduos para as empresas sem custo algum (é comum que as empresas cubram os custos de coleta ou envio) ou leva os materiais até algum ponto intermediário mais próximo. A partir daí, são as empresas que dão continuidade ao processo. E também é feita uma coleta otimizada na qual é elaborado um planejamento buscando as melhores rotas para que haja com eficácia a coleta dos resíduos.

4.4 Por que utilizar em organizações de pequeno porte

Segundo a revista STATTO (2021), organizações pequenas e de todos os segmentos devem se preocupar com a coleta, tratamento e descarte adequado de seus resíduos, garantindo uma vantagem competitiva sustentável e reduzindo custos de produção.

4.5 Como a Logística Reversa atua na reutilização do plástico

Não é de se negar que LR é muito beneficiadora para nós, existe uma frase dita por Antoine-Laurent de Lavoisier, um grande químico do século XVIII, que diz “na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. ”, contudo, ao passar dos tempos, nós seres humanos além de usufruir da natureza estamos a prejudicando por conta do plástico pelos seus diversos fatores prejudiciais. Mas a Logística Reversa consegue transferir esses plásticos para um outro local de destino.

Carvalho (2005) e Leite (2010) citaram que a Logística Reversa é um processo importantes para as indústrias, pois reduz custos de produção e remove resíduos que podem prejudicar o ciclo biológico e o meio ambiente, consequentemente sendo beneficiadora para natureza.

Neste contexto, segundo FRAGMAQ (2017), as indústrias usam a Logística Reversa

nas seguintes etapas: 1º coleta das embalagens e produtos derivados do plástico. Passando por um processo de lavagem. 2º embalagens e produtos serão triturados, para ficarem como flocos de plásticos. 3º os flocos passaram por um processo, para serem transformados em grãos. 4º dos grãos podem se obter outros produtos, como fios de poliéster. 5º e por último, os plásticos transformados em grãos podem ser utilizados novamente como matéria prima.

4.6 Qual impacto negativo do plástico na natureza

Conforme YVYBRASIL (2022), além do plástico demorar mais de 4 séculos para se decompor, a cada ano que se passa 11 toneladas de lixo plástico chegam nos oceanos, no que acarreta na contaminação de todo o nosso ecossistema, impactando com o desenvolvimento das vidas marítimas. Mas não se trata somente dos nossos oceanos... pois o plástico que é descartado volta para nos de novo pelos animais que se alimentam do micro plástico, e por conta da cadeia alimentar nós os consumimos.

Segundo TENA (2022), o plástico emite vários gases de efeito estufa no seu processo de decomposição, dentre eles está o metano, etileno e o gás carbônico, que promovem o aquecimento global.

4.7 Lucratividade na reutilização, para organizações privadas

Segundo ABIPET (2019), em 2019 a reciclagem de resíduos plásticos no Brasil atingiu a marca de 55%, um total de 311 mil toneladas de plástico foram reciclados, que gerou um faturamento de R\$ 3,6 bilhões que corresponde 33% do faturamento geral do setor de PET no Brasil. Mostrando-se como foi a lucratividade do resíduo.

Conforme PROPEQ (2021), a reciclagem promove a geração empregos e não somente para as empresas que trabalham diretamente no ramo, mas também as cooperativas dos catadores de lixo.

De acordo com VGRESIDUOS (2018), que cita outro tipo de plástico, o isopor. O isopor que pode ser totalmente reutilizável. Este mesmo resíduo está sendo bastante admirado pelas empresas de tratamento, pois utilizando da LR é possível tratar o isopor para que ele possa ser utilizável de novo e meramente lucrativo.

4.8 Como os colaboradores podem ser influenciados pelas organizações que utilizam da Logística Reversa ambientalmente

De acordo com a empresa VGRESÍDUOS (2018). O colaborador pode ser influenciado pelas organizações mostrando a forma do processo do início da fabricação até o retorno desse produto, mas falando sobre a conscientização ambiental que através desse processo serão construídos dentro da empresa valores sociais, atitudes e competências voltadas para a conservação da natureza.

4.9 Organizações que têm ações de sustentabilidade para o meio ambiente

Segundo Anderson Giovanelli (2015 e 2019), a Nestlé e a Natura têm a preocupação e a responsabilidade de lidar com o ambientalmente correto ao nosso planeta.

Fontes retiradas da Nestlé (2021) diz a empresa suíça altamente conhecida pelos seus produtos alimentícios, tem ações para colaborar com a diminuição de poluentes, entre elas a Nestlé fez com que 1,7 mil veículos da sua equipe de vendas parassem de usar combustível comum e comesçassem a se abastecerem com álcool. Além disso, a Nestlé tem a ação de reutilizar as suas embalagens de chocolates e biscoitos com ajuda dos seus consumidores, que deverão guardá-las e enviá-las gratuitamente pelos correios, e a cada 1 quilo de embalagens enviadas, os participantes receberão benefícios que poderão trocá-los por doações para instituições sociais ou escolas públicas escolhidas pelos próprios consumidores, entre outras ações socioambientais.

Segundo a Natura (2019), uma das melhores empresas quando o assunto é cosmético, mas, contudo, suas ações a tornam uma das mais sustentáveis, além de desenvolver parcerias com produtores rurais, 90% de suas formulas cosméticas são de ingredientes naturais consequentemente renováveis e desde de 2010, a natura deixou de usar o PE (polietileno convencional) e começou a usar o PE verde (derivado da cana de açúcar) em seus produtos e embalagens, entre outras ações sustentáveis.

4.1.1 CAPITULO II

4.1.2 COLETA SELETIVA NO NORDESTE BRASILEIRO

De acordo com Crispim Maristela (2021), cita alguns estados e municípios que usufruem da LR e usam da coleta seletiva no nordeste, como em Salvador na Bahia, onde a startup Solos levou "o roda" o primeiro serviço de delivery pós-consumo ou delivery da reciclagem, onde seu objetivo é deixar mais acessível e democrático o descarte de resíduos recicláveis, indo para as residências e estabelecimentos comerciais, e além disso informam que os interesses deles são resíduo recicláveis como vidro, papel, papelão, metais, plásticos e entre outros e não se interessam por "lixos".

Seguindo este ritmo, ainda com Crispim Maristela (2020), Fortaleza no Ceará, foi divulgado pela prefeitura de Fortaleza que a mesma conseguiu descartar corretamente mais de 270 mil toneladas de resíduos sólidos recicláveis, com 86 eco postos implementados nas regiões. E a partir dos programas "recicla Fortaleza e E-carroceiro" conseguiram ter a disponibilização de mais de R\$ 5,6 milhões pelas trocas de recicláveis.

4.1.3 Coleta seletiva no estado de Pernambuco (Recife)

Segundo Bezerra Lucila (2021), Em Brasília Teimosa, no Recife, tentam com a sustentabilidade extrair fonte de renda para sobreviver da produção de vassouras, usando a garrafa pet como matéria prima das vassouras. Dia 10/06/2021, um grupo de mulheres buscaram se desafiar e aprender a usar reutilização de garrafas pets, para assim poder conseguir renda própria. O bairro de Brasília Teimosa é conhecido por ter uma história de batalha e resistência popular. No período difícil de pandemia, um grupo de mães da ONG, Turma do Flau, perceberam que tinham algo em comum, além da maternidade, que era necessidade de ter renda própria para sobrevivência de sua família. Mas a buscar da tão sonhada autonomia financeira que teve começo no ano de 2018, abriu portas não só para as mães, mas também para todas mulheres da comunidade, pois no mesmo ano de 2018 deram início a prática de reciclagem de garrafas PET gerando, assim, oportunidade de negócios. Essa iniciativa além de gerar dinheiro e autonomia para as mulheres da localidade, também teve sua contribuição para o meio ambiente (por que o material da garrafa pet tem durabilidade de cerca de 100 anos para se decompor na natureza).

5. Resultados da Pesquisa

Segundo o entrevistado, ele cita que o significado da Logística Reversa é um ciclo de retorno de materiais utilizados para a linha de produção e retorno do mercado consumidor, possibilitando assim a redução no impacto ambiental. Bastante parecido com a citação do outro entrevistado que diz que é uma área da Logística que é responsável pelo descarte, reaproveitando a destinação final de resíduos que são usados, evitando o aumento do impacto ambiental a partir de ações que deem continuidade ao ciclo logístico.

Ele também fala a sobre a importância da coleta seletiva em Vitória de Santo Antão-PE, citando que a implementação de um sistema de coleta seletiva no Município de Vitória, seria de relevante importância, seria necessária uma iniciativa do poder público, privado e sociedade civil para essa iniciativa. O outro entrevistado concorda e diz que é muito importante a coleta seletiva em Vitória, porque quanto mais a sociedade e o governo Municipal exercerem seu papel de reduzir o descarte de resíduos de maneira incorreta, é possível gerar economia com a reciclagem. Bem como minimizar a poluição e dano ao meio ambiente.

Seguindo o ritmo, eles falam sobre os efeitos para o meio ambiente em estimular a coleta seletiva em Vitória-PE, o entrevistado falou que, as consequências seriam extremamente positivas para o meio ambiente. Com a coleta seletiva seria menos lixo contaminando as nascentes, rios e no meio ambiente de maneira geral. A coleta seletiva, tem relevante importância para destinar os resíduos sólidos ao processo de acondicionamento ou reciclagem adequada. Assim como o segundo entrevistado, ele cita que vários efeitos positivos podem surgir com esta prática, como por exemplo: conscientização da população, aumento de renda para coletores de resíduos para reciclagem e melhoria da qualidade de vida, pois a natureza estará mais cuidada e protegida das ações humanas.

O primeiro entrevistado fala sobre o porquê é correto fazer o uso da Logística Reversa no seu dia a dia. O mesmo falou que passando na perspectiva de que precisamos manter o presente sem comprometer o futuro. Entende-se que executar a Logística Reversa, é preciso ter uma responsabilidade para que seja aplicada diariamente por cada cidadão. Destinar o lixo produzido por cada pessoa para o destino correto por meio da coleta seletiva. E utilizando a Logística Reversa é o caminho correto e deveria ser aplicado por cada cidadão em sua cidade. E o argumento dele é completado pelo segundo entrevistado que disse: para que haja menor impacto ambiental, é necessário a utilização da logística reversa. Pois, é possível reduzir a extração de insumos e matéria prima como madeira, plantas, água, petróleo etc.

Falando-se sobre como o Município de Vitória-PE poderia contribuir com o processo da Logística Reversa na cidade, o primeiro entrevistado destacou que, o Município pode contribuir com a implementação da coleta seletiva e por sua vez com a Logística Reversa, através de um processo educativo e sensibilização da população, criando parcerias com a iniciativa privada, sociedade civil e estimulando a criação de cooperativos e associados de pessoas que trabalhem com o processo de reciclagem. E o segundo entrevistado citou que, a partir da implantação de postos de coleta seletiva e incentivando as empresas, indústrias e empreendedores implantarem a Logística Reversa em seus processos empresariais.

E por último, tratando-se sobre as empresas de Vitória de Santo Antão-PE que utilizam da matéria prima, passada pela Logística Reversa, o primeiro entrevistado não conseguiu citar/desconhece. E o segundo entrevistado falou que desconhece alguma empresa. Porém, uma

empresa que conheço trabalha com processo da Logística Reversa e da reciclagem, é a “Plácido”. É uma organização que realiza um trabalho bom, no tocante a evitar desperdício dos seus materiais e descartá-los. Mas ainda tem muito a evoluir

6. CONCLUSÃO

No Brasil conclui-se que os resíduos sólidos plásticos não estão sendo reutilizados ‘sustentavelmente’, seguindo a lei de resíduos sólidos da PNRS Lei Nº 12.305, de 2 de agosto e 2010 por falta de fiscalização no território brasileiro tendo em vista o banco mundial de dados, pesquisado pela WWF, o Brasil é o 4º maior produtor de resíduos plástico no mundo com 11 milhões de toneladas de materiais plásticos, estando atrás de países como Estados Unidos, China e Índia.

A logística reversa contribui com o desenvolvimento sustentável da sociedade, pois possibilita o retorno de resíduos sólidos para as empresas de origem, evitando que eles possam poluir ou contaminar o meio ambiente.

Vimos que um dos lugares que faz o seu descarte corretamente é o Ceará, eles têm 86 ecopostos que foram implementados nas regiões e a partir, também, dos programas "recicla Fortaleza e E-carroceiro", conseguiriam ter a disponibilização de mais de R\$ 5,6 milhões pelas trocas de recicláveis.

Mostrando que no Brasil sente-se que a logística-reversa não é muito utilizada nas organizações privadas, também pelo custo alto. Poucas organizações privadas têm sua logística reversa ativa e estão fluindo, essas organizações são as de grande porte ou multinacionais que já estão estabilizadas no mercado. Contudo, para o Brasil sair de sua estagnação, deverá inovar os seus métodos de descarte, recriar ações que incentivem os brasileiros sobre a importância da reciclagem e preservação do meio ambiente, como ocorrem em algumas empresas.

De acordo com a afirmação de Leite (2003), empresas que fabricam seus produtos que venha a prejudicar o meio ambiente, serão excêntricos por legislação restritas às suas operações e oneradas em custos que podem ser evitados, afetando e prejudicando também a sua imagem corporativa perante a sociedade. Porém, este problema pode ser evitado se as empresas adotarem em suas operações a logística reversa. Seja uma grande empresa ou pequena, é dever de ambos adotarem a logística reversa para o bem do meio ambiente.

Algumas empresas já utilizam a Logística Reversa, tipo: Natura, Nestlé, entre outras. Muitas delas usam a Logística Reversa por que se preocupam com o meio ambiente e com isso

elas influenciam os seus colaboradores a utilizar a Logística Reversa dentro e fora do trabalho e isso pode gerar um impacto muito grande. Se mais empresas utilizassem a Logística Reversa, mais pessoas iriam se conscientizar que isso é uma forma de ajudar o nosso Planeta.

Observando a pesquisa dos autores e das demais fontes do artigo, identificou-se que, diretamente o Município de Vitória de Santo Antão-Pe, não tem sua devida observação sobre os resíduos sólidos mais precisamente “plástico”, como ocorrem em alguns municípios nordestinos, em questão das organizações públicas ou privadas as ações das organizações deveriam ter suas devidas execuções não só em questões ambientais, mas sim nos três pilares: econômico, social e ambiental. Então, as empresas deveriam observar mais ao seu redor, trazendo programas e influenciando diretamente as pessoas, de modo com que se sintam mais responsáveis com suas ações, mas não só falando das pessoas físicas, inclui-se também as pessoas jurídicas. Pois já está cultural o modo irregular de descarte de resíduos e se conseguir converter esta cultura, além da diminuição de perdas por conta da reutilização, ocorrerá também o ambiente mais limpo na cidade e na natureza.

7. REFERÊNCIAS

Abipet. **O pet é o plástico número 1 em reciclagem.** Disponível em <<https://abipet.org.br/reciclagem/>> Acesso : (17/10/2022).

Anderson Giovanelli. **Empresas Natura.** Logística reversa. Disponível <<https://logisticareversa.org/natura/>> Acesso : (26/11/2021).

Anderson Giovanelli, **Empresas Nestlé,** Logística Reversa. Disponível em <<https://logisticareversa.org/neste/>> Acesso: (26/08/2021).

Blog Logística. **O Que é Logística Reversa.** Blog Logística. Disponível em <<https://www.bloglogistica.com.br/gestao/o-que-e-logistica-reversa/>> Acesso em: (15/11/2021).

Canal Eduardo de Souza. **A Logística Reversa na indústria de plástico.** Sambiental. Disponível em <<https://www.sambiental.com.br/noticias/logistica-reversa-na-industria-de-plastico>> Acesso: (20/10/2021).

Carvalho, J. M. C.(2005). **Logística.**(3. ed.). Edição Sílabo.

DW. **Plástico é responsável por 80% do lixo nos oceanos.** DW. Disponível em <<https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com/pt-br/pl%25C3%25A1stico-%25C3%25A9-respons%25C3%25A1vel-por-80-do-lixo-nos-oceanos/a-57859624>> Acesso em: (21/10/2021).

Ecorcife. **AÇÕES EDUCATIVAS.** Ecorcife. Disponível em <<http://ecorecife.recife.pe.gov.br/acoes-educativas>> Acesso: (02/08/2022).

Ecorecife, **O que é,** Ecorecife, Disponível em <<http://ecorecife.recife.pe.gov.br/o-que-e>> Acesso: (02/07/2022).

Equipe Totvs. **Logística reversa: O que é, qual a importância e como aplicar.** Eleve. Disponível em <<https://elevesuasvendas.com.br/blog/vendas/logistica-reversa#:~:text=Como%20a%20log%C3%ADstica%20reversa%20funciona,-A%20log%C3%ADstica%20reversa&text=Geralmente%2C%20o%20consumidor%20retorna%20os,que%20d%C3%A3o%20continuidade%20ao%20processo>> Acesso: (30/08/2022).

Lando Felipe. **Pesquisa exploratória, descritiva ou explicativa.** Acadêmica pesquisa. Disponível em <<https://www.academicapesquisa.com.br/post/pesquisa-exploratoria-descritiva-explicativa>> Acesso: (20/10/2022).

FIEP. **Logística reversa.** FIEP. Disponível em <[https://www.fiepr.org.br/logisticareversa/uploadAddress/AF_Folder-Logistica-Reversa_120x270mm_4x4_VDigital\[55953\].pdf](https://www.fiepr.org.br/logisticareversa/uploadAddress/AF_Folder-Logistica-Reversa_120x270mm_4x4_VDigital[55953].pdf)> Acesso em: (15/11/2021).

Fragmaq. **Conheça o processo de Logística Reversa de embalagens plásticas.** Fragmaq. Disponível em <<https://www.fragmaq.com.br/blog/conheca-o-processo-de-logistica-reversa-de-embalagens-plasticas/>> Acesso: (17/10/2021).

Fragmaq. **A importância da Logística Reversa de embalagens.** Fragmaq. Disponível em <<https://www.fragmaq.com.br/blog/importancia-da-logistica-reversa-de-embalagens/>> Acesso: (17/10/2021).

G1. **Mais de 14 milhões de toneladas de plástico podem estar no fundo dos oceanos, aponta estudo.** G1. Disponível em <<https://www.google.com/amp/s/g1.globo.com/google/amp/natureza/noticia/2020/10/06/mais-de-14-milhoes-de-toneladas-de-plastico-podem-estar-no-fundo-dos-oceanos-aponta-estudo.ghtml>> Acesso em: (21/10/2021).

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar Projetos de Pesquisa.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

Larplásticos. **Como a Logística Reversa contribui com a sustentabilidade.** Larplásticos. Disponível em <<https://www.larplasticos.com.br/ultimas-noticias/como-a-logistica-reversa-contribui-com-a-sustentabilidade/#:~:text=A%20log%C3%ADstica%20reversa%20contribui%20com%20o%20desenvolvimento%20sustent%C3%A1vel%20da%20sociedade,al%C3%A9m%20de%20conscientizar%20sobre%20a>> Acesso: (29/08/2022).

Leite, P. R. (2010). **Logística Reversa e a Política Nacional de Resíduos Sólidos.** Revista Tecnológica. São Paulo, p. 90-92.

Bezerra Lucila. **Recife: mulheres se unem e criam fábrica de vassouras de garrafa pet para gerar renda.** Brasildefato. Disponível em <<https://www.brasildefato.com.br/2021/06/10/recife-mulheres-se-unem-e-criam-fabrica-de-vassouras-de-garrafa-pet-para-gerar-renda>> Acesso: (02/07/2022).

Crispim Maristela . **Ecopontos de Fortaleza recebem mais de 270 mil toneladas de recicláveis em cinco anos.** Agênciaconordeste. Disponível em <<https://agenciaconordeste.com.br/ecopontos-de-fortaleza-recebem-mais-de-270-mil-ton-de-reciclaveis-em-cinco-anos/>> Acesso: (02/07/2022).

Crispim Maristela. **Startup baiana lança primeiro serviço de delivery de reciclados.** Agênciaconordeste. Disponível em <<https://agenciaconordeste.com.br/startup-baiana-lanca-primeiro-servico-de-delivery-de-reciclados/>> Acesso: (02/07/2022).

Mesquita João Lara. **Maiores produtores de plásticos.** Marsemfim. Disponível em <<https://marsemfim.com.br/maiores-produtores-de-lixo-plastico-brasil-em-4o-lugar/>> Acesso : (26/11/2021).

Metodologia científica. **Pesquisa exploratória.** Metodologia científica. Disponível em <[https://www.metodologiacientifica.org/tipos-de-pesquisa/pesquisa-exploratoria/#:~:text=Segundo%20Gil%20\(2019\)%20as%20pesquisas,ao%20fato%20ou%20fen%C3%B4meno%20estudado](https://www.metodologiacientifica.org/tipos-de-pesquisa/pesquisa-exploratoria/#:~:text=Segundo%20Gil%20(2019)%20as%20pesquisas,ao%20fato%20ou%20fen%C3%B4meno%20estudado)> Acesso: (20/10/2022).

Meuresíduo. **Como melhorar a Logística de coleta de resíduos da sua empresa.** Meuresíduo. Disponível em <<https://meuresiduo.com/categoria-1/como-melhorar-a-logistica-de-coleta-de-residuos-da-sua-empresa/>> Acesso: (30/08/2022).

Natura. **Como diminuir o impacto ambiental usando refis de cosméticos.** Natura. Disponível em <<https://www.natura.com.br/blog/sustentabilidade/como-diminuir-o-impacto-ambiental-usando-refis-de-cosmeticos>> Acesso: (26/11/2021).

Nestlé. **Nestlé abastece veículos da força de vendas somente com etanol em sua jornada por uma frota cada vez mais sustentável.** Nestlé. Disponível em <<https://corporativo.nestle.com.br/media/pressreleases/allpressreleases/nestl%C3%A9-abastece-ve%C3%ADculos-da-for%C3%A7a-de-vendas-somente-com-etanol-em-sua-jornada>> Acesso: (26/11/2021).

Propeq. **Por que a reciclagem de PET é importante? Venha aprender seu processo e benefícios!.** Disponível em <https://propeq.com/reciclagem-de-pet/?gclid=Cj0KCQjw166aBhDEARIsAMEyZh4DrCnyty2gy3zLI0Z0tbm7Jrrx8uKjuUAL0e6qlqkk9j8QvDQc3JEaAhVpEALw_wcB>. Acesso: (17/10/2022).

Revista Statto. **Logística Reversa nas pequenas empresas.** Disponível em <<https://revistastatto.com.br/negocios/meio-ambiente/logistica-reversa-nas-pequenas-empresas/>> Acesso em: (26/11/2021).

Reyes Ângela. **Brasil é o sexto país que mais descarta plásticos no mar.** CNN. Disponível em <<https://www.google.com/amp/s/www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-e-o-sexto-pais-que-mais-descarta-plasticos-no-mar/%3famp>> Acesso em: (21/10/2021).

Stella Legnaioli. **O que é coleta seletiva e qual a sua importância?.** Ecycle. Disponível em <<https://www.ecycle.com.br/coleta-seletiva/>> Acesso: (30/08/2022).

Tena. **O QUE O PLÁSTICO TEM A VER COM O AQUECIMENTO GLOBAL? TENA EXPLICA!.** Tena. Disponível em <<https://www.tena.com.br/sobre-a-incontinencia/institucional/plastico-e-aquecimento-global-tena-explica>> acesso: (15/10/2022)

Vgresíduos. **Confira sete dicas para engajar os colaboradores na coleta seletiva.** Vgresíduos. Disponível em <<https://www.vgresiduos.com.br/blog/veja-sete-dicas-para-engajar-os-colaboradores-na-coleta-seletiva/>> acesso em: (26/11/2021).

Vgresíduos. **Como empresas estão lucrando com a Logística Reversa do isopor.** Vgresíduos. Disponível em <<https://www.vgresiduos.com.br/blog/como-empresas-estao-lucrando-com-a-logistica-reversa-do-isopor/>> Acesso em: (17/10/2022).

WWF. **Brasil é o 4º país do mundo que mais gera lixo plástico.** WWF. Disponível em <<https://www.wwf.org.br/?70222/Brasil-e-o-4-pais-do-mundo-que-mais-gera-lixo-plastico>> Acesso em: (17/10/2021).

Yvybrasil. **Origem do plástico e os impactos nos dias de hoje.** Yvybrasil. Disponível em <https://yvybrasil.com/origem-do-plastico-e-os-impactos-nos-dias-de-hoje/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&gclid=CjwKCAjwKmaBhBMEiwAyINuWHDa6njemkMstvb9p5z_CHoMT_UytzPJ0KBovcjKDFx8YM_TbgUNIRoCgk4QAvD_BwE> Acesso em: (15/10/2022).

8. Anexos

PERGUNTAS NORTEADORAS PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS:

- 1)O significado da Logística Reversa?
- 2)Quanto você achar importante do processo coleta seletiva em Vitória de Santo Antão?
Por que?
- 3)Quais os efeitos para o meio ambiente, em estimular a coleta seletiva no Município de Vitória? Se sim, cite alguns?
- 4)Você respondendo as 3 questões a cima! Por que é correto fazer uso da Logística Reversa no seu dia-a-dia?
- 5)Como o Município (Prefeitura ou governo) de Vitória poderia contribuir com o processo de Logística Reversa(reciclagem)?
- 6)Se ela já viu empresas ou ações que usam a Logística Reversa.